

# Návrhový vzor Fasáda

## Cíl úkolu

Cílem tohoto cvičení je seznámit se s návrhovým vzorem **Fasáda** (Facade) v jazyce Java. Vaším úkolem bude navrhnout a implementovat jednoduchý systém pro domácí kino, ve kterém třída **HomeTheaterFacade** slouží jako fasáda, která zjednodušuje použití několika podtříd (subsystémů). Systém umožní sledování filmu pomocí jednoho volání metody.

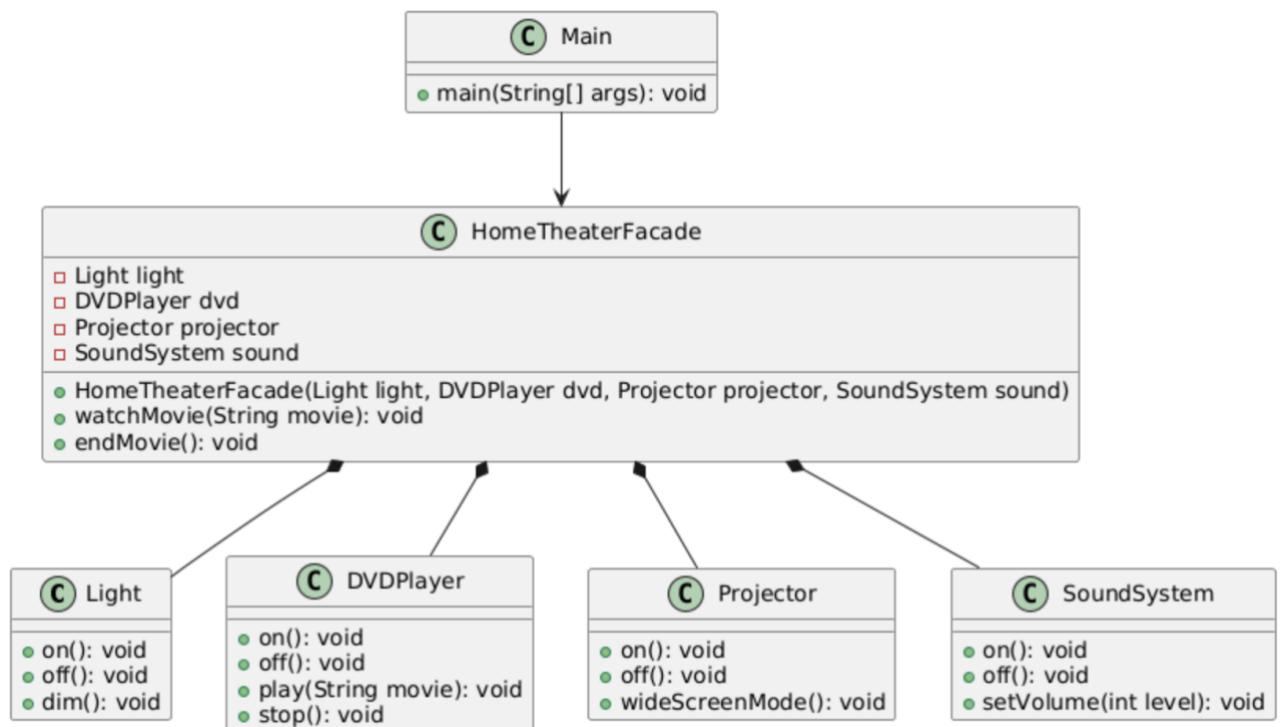
## Popis systému

Vaše implementace bude obsahovat následující třídy:

1. **Light** – představuje osvětlení, umožňuje zapnout, vypnout a ztlumit světla.
2. **DVDPlayer** – reprezentuje DVD přehrávač, který lze zapnout, vypnout, spustit a zastavit přehrávání filmu.
3. **Projector** – reprezentuje projektor, který lze zapnout, vypnout a přepnout do širokoúhlého režimu.
4. **SoundSystem** – reprezentuje zvukový systém, který umožňuje zapnout, vypnout a nastavit hlasitost.

Tyto třídy budou propojeny pomocí třídy **HomeTheaterFacade**, která bude sloužit jako fasáda a poskytne jednoduché rozhraní pro spuštění a vypnutí celého systému.

## Diagram tříd (UML)



## Požadavky na implementaci

1. Implementujte jednotlivé třídy podle UML diagramu:
  - Každá třída (Light, DVDPlayer, Projector, SoundSystem) by měla implementovat metody uvedené v diagramu, které simulují jejich funkce.
2. Implementujte třídu HomeTheaterFacade:
  - Tato třída bude obsahovat reference na výše uvedené třídy.
  - Metoda watchMovie připraví systém pro sledování filmu a použije všechny subsystémy v pořadí popsaném níže.
  - Metoda endMovie vypne všechny subsystémy.
3. Vytvořte hlavní třídu Main, která bude sloužit jako testovací klient a bude využívat pouze metody watchMovie a endMovie třídy HomeTheaterFacade.
- 4.

## Specifikace metod:

- Light:
  - on(): Zapne světla.
  - off(): Vypne světla.
  - dim(): Ztlumí světla.
- DVDPlayer:
  - on(): Zapne DVD přehrávač.
  - off(): Vypne DVD přehrávač.
  - play(String movie): Spustí přehrávání filmu.
  - stop(): Zastaví přehrávání.
- Projector:
  - on(): Zapne projektor.
  - off(): Vypne projektor.
  - wideScreenMode(): Přepne projektor na širokoúhlý režim.
- SoundSystem:
  - on(): Zapne zvukový systém.
  - off(): Vypne zvukový systém.
  - setVolume(int level): Nastaví hlasitost na zadanou úroveň.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Vytvoření subsystémů  
        Light light = new Light();  
        DVDPlayer dvd = new DVDPlayer();  
        Projector projector = new Projector();  
        SoundSystem sound = new SoundSystem();  
  
        // Vytvoření fasády  
        HomeTheaterFacade homeTheater = new HomeTheaterFacade(light, dvd, projector, sound);  
  
        // Použití fasády  
        homeTheater.watchMovie("Matrix");  
        homeTheater.endMovie();  
    }  
}
```